

Hijyenik Varil Boşaltma Pompası Teknik Şartnamesi

Varil, IBC ve Konteynerler İçin Taşınabilir Transfer Çözümleri

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu şartname, gıda, süt, konsantre meyve suyu, kozmetik, ilaç ve kimya endüstrilerinde standart variller (200 L), IBC tanklar (1000 L) veya hammadde konteynerleri içinde bulunan akışkanların, dökülme ve kontaminasyon riski olmaksızın, dikey daldırma borulu bir sistemle emilerek transfer edilmesi amacıyla kullanılacak paslanmaz çelik hijyenik varil pompalarının teknik özelliklerini, malzeme kalitesini ve test kriterlerini kapsar.

2. MÜHENDİSLİK VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- Daldırma Borusu (Tube Set) Tasarımı:** Pompa borusu, standart varil ve IBC derinliklerine uygun uzunlukta (1000 mm - 1200 mm) ve dipte minimum hammadde kalıntısı (maksimum tahliye verimi) bırakacak emiş ağzı geometrisine sahip olacaktır.
- Progresif veya Santrifüj Çalışma Prensibi:** Akışkanın viskozitesine bağlı olarak; düşük viskoziteli sıvılar için mekanik çarklı (impeller) iç şaftlı tasarım, yüksek viskoziteli yoğun ürünler (domates salçası, glikoz, krem vb.) için ise helisel eksantrik rotorlu (ilerleyen boşluklu) pozitif deplasmanlı pompalama mekanizması sunulacaktır.
- Hafif ve Ergonomik Gövde:** Pompa motoru ve daldırma borusu, operatör tarafından varilden varile kolayca taşınabilmesi ve askı kancasıyla dengelenebilmesi amacıyla kompakt ve hafif yapıda dizayn edilecektir.

3. MALZEME SINIFI VE HIJYEN STANDARTLARI (FDA)

- Ürün Temas Yüzeyleri:** Akışkanın içine doğrudan daldırılan dış boru, iç şaft mili, rotor/çark aksamı tamamen korozyona ve agresif kimyasallara dayanıklı sertifikalı minimum **AISI 316L** kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.
- Yüzey Parlaklığı:** Gıda ve ilaç güvenliği standartlarına (FDA) uygun olarak, daldırma borusunun iç ve dış yüzeyleri pürüzsüz mekanik parlatma işleminden geçirilecek ve yüzey kalitesi minimum **Ra < 0.8 µm** olacaktır.
- İç Stator ve Contalar:** Pozitif deplasmanlı varil pompalarında kullanılacak iç stator malzemesi gıdaya uygun, aşınmaya dayanıklı FDA onaylı NBR, EPDM veya PTFE (Teflon) olacaktır.

4. ŞAFT SIZDIRMAZLIĞI VE GÜVENLİK

- Şaft sızdırmazlığı, akışkanın motor kısmına sızmasını veya rulman yataklarına zarar vermesini önlemek amacıyla yüksek vakum ve basınca dayanıklı mekanik salmastra sistemi veya sızdırmaz salmastrasız (sealless) iç kılavuz yataklama tasarımı ile sağlanacaktır.

- Varil ağızlarına tam oturması ve buharlaşmayı/dökülmeyi engellemek amacıyla ayarlanabilir paslanmaz varil adaptörü (bung adapter) pompa ile birlikte sunulacaktır.

5. MOTOR TAHRIK SEÇENEKLERİ

- **Elektrikli ve Havalı Motor Entegrasyonu:** Prosesteeki enerji altyapısına göre, aşırı yük korumalı ve hız ayar kademeli elektrik motoru (220V) veya fabrika hava hattı ile çalışmaya uygun pnömatik (havalı) motor seçenekleri tak-çalıştır bağlantı flanşı ile birbiriyle değiştirilebilir yapıda olacaktır.
- **ATEX Koruması (Ex-Proof):** Alkol, solvent, solvent bazlı kimyasallar veya parlayıcı hammaddelerin boşaltılmasında kullanılacak varil pompalarının motor gövdesi, kabloları ve tüm şaft bileşenleri kesinlikle **Ex-Proof (ATEX)** sertifikasına sahip olacaktır.
- **Bağlantı Çıkışları:** Pompa basma çıkışı hijyenik kelepçeli (Tri-Clamp) veya hortum rekorlu bağlantı tipinde üretilecektir.

6. TEMİZLİK VE SÖKÜLEBİLİRLİK KOLAYLIĞI

- Pompa daldırma borusu ve iç şaft mekanizması, proses geçişlerinde iç temizliğin yapılabilmesi ve farklı ürünlerde çapraz kontaminasyonun önlenmesi amacıyla özel el aletleri gerektirmeden hızlıca demonte edilebilir ve CIP temizleme döngülerine uygun yapıda olacaktır.

7. KALİTE KONTROL VE TEST STANDARTLARI

Mekanik Fonksiyon ve Sızdırmazlık Testi: İmalatı tamamlanan varil pompası tahrik grubu ile birleştirilerek su ve yüksek viskoziteli referans akışkanlar ile kuru çalışma, emiş performansı ve mekanik salmastra sızdırmazlık testlerine tabi tutularak doğrulanacaktır.

Bu teknik şartname Welltech® tasarım ve mühendislik prensipleri baz alınarak hazırlanmıştır.
Tüm hakları saklıdır. © 2026